

AI时代教辅机构的思考

关于公司愿景、差异化竞争与未来学习服务的思考

AI 让知识和答案变得越来越便宜，但发现真实问题、组织有效干预并促成持续改变，仍然是稀缺的教育能力。

目录

写在前面：我为什么会在意这些问题 3

一、首先需要承认：知识和答案正在迅速失去稀缺性 3

二、AI 能回答大部分问题，但学生未必知道自己真正的问题 4

三、重点不只是解决问题，而是让学生看见自己的问题 4

四、我们还需要给学生更多表达自己的工具 5

五、教辅产品可能会从内容载体转向学习服务 6

六、我理解中的完整闭环：不是分析完就结束，而是继续干预和验证 6

七、数据不是壁垒，围绕数据形成的方法才是壁垒 7

八、AI、教师和系统应该各自承担什么 8

 1. AI 应该提供稳定、低成本的基础能力 8

 2. 教师应该承担判断、理解和温度 8

 3. 系统应该负责长期连续性 8

九、人的培养，也应该成为 AI 时代的护城河 9

十、高强度关注全球 AI 与教育前沿，不应只是附带工作 9

十一、成为新技术的积极使用者、验证者和反馈者 10

十二、系统吸收国内外优质教学内容，并理解其教学内核 10

十三、为未来的 Agent 网络积累真正有价值的方法 11

十四、公司的愿景、组织方式和外部形象必须相互一致 12

十五、我们能够给学生和家长什么明确的付费理由 12

十六、我目前认为最值得投入的方向 12

结语：我们真正要和 AI 竞争的是什么 13

这不是一份 AI 给出的战略方案，也不是为了证明某个结论而写的报告。

它更像是我对几个问题的连续追问：当通用 AI 已经能够低成本地解题、讲解、规划和生成课程时，教育机构为什么仍然值得被选择？我们究竟应该用 AI 替代人，还是借助 AI 提高服务质量？一家教育公司真正能够长期积累的，又到底是什么？

写在前面：我为什么会在意这些问题

我之所以想进一步了解一家公司的发展方向，是因为我在选择下一份工作时，考虑的不只是短期薪资，也会考虑这家公司是否有一个值得长期投入的方向。

薪资当然重要，但如果一份工作只是围绕短期市场需求不断执行任务，员工只需要完成被分配的事情，那么个人能够积累的东西、团队能够形成的能力，以及公司未来能够走到哪里，都会比较有限。相反，如果公司有一个清晰而且真正能够落地的愿景，大家知道自己为什么要做一件事，也知道今天的探索会如何成为明天的能力，那么工作本身就不只是完成任务，而是在共同建设某种长期价值。

我比较认同的组织方式，不是完全自上而下，也不是毫无边界的自由探索，而是：

由共同愿景确定方向和边界，由一线实践发现真实问题，再通过验证、复盘和沉淀，把个人思考转化为公司的集体能力。

这也是我思考 AI 与教育的出发点。我关心的不只是公司有没有使用 AI、接入了什么模型、开发了多少工具，而是公司究竟想通过 AI 建立一种什么样的教育服务，以及人在这套服务中还要承担什么价值。

一、首先需要承认：知识和答案正在迅速失去稀缺性

大模型能力仍在快速增强。低成本模型在推理、长文本处理、工具调用和 Agent 任务中的表现不断提高，普通用户已经可以用很低的成本获得过去需要专业人员才能提供的一部分服务。

现在，一个学生借助通用 AI 和现有工具，已经可以完成很多事情：

- 查询知识和理解概念；
- 获得题目解答和步骤讲解；
- 整理资料、笔记和课程大纲；
- 生成练习题、复习计划和学习建议；
- 保存简单的个人记忆；
- 对学习记录进行初步分析；
- 根据个人要求生成相对个性化的内容。

过去，一些教辅产品的价值来自信息整理成本。有人替学生收集知识、设计目录、归纳题型、制作课程、整理答案，这些工作需要时间，也需要一定专业能力。但在 AI 时代，纯内容的生产成本会越来越低，用户甚至可以按照自己的需求即时生成课程、笔记和练习。

这并不意味着知识没有价值，而是意味着：

单纯拥有知识、答案和内容，越来越难构成教育机构的长期壁垒。

如果一个产品只是把通用模型放进教育界面里，再增加题库、课程和聊天功能，那么它很容易陷入同质化。用户完全可以选择豆包、千问、DeepSeek 或其他更便宜、更方便的产品，也可以随着模型能力变化随时迁移。

所以，我认为我们首先要面对的不是“要不要使用 AI”，而是一个更根本的问题：

当学生可以直接使用越来越强的通用 AI 时，为什么还需要选择我们的产品和服务？

这个问题如果没有回答清楚，后面的课程、Agent、数据和技术建设都可能只是局部优化。

二、AI 能回答大部分问题，但学生未必知道自己真正的问题

我目前一个比较明确的判断是：AI 可以给出大量结论，却不一定能够自然地产生真正令人惊喜的个性化服务。

这不完全是因为模型不够强，而是因为学习服务的起点往往就存在问题。

AI 擅长处理一个已经被清楚描述的问题。但真实学生经常无法做到这一点。他可能只会说：

- “这道题我不会。”
- “我数学不好。”
- “上课听懂了，考试还是不会。”
- “我知道答案，但不知道为什么。”
- “我最近学不进去。”

这些话都是真实感受，但还不是可以直接解决的问题。

一个学生说“这道题不会”，背后可能对应完全不同的原因：他没有理解题目条件；不知道该调用哪个知识点；知道知识点但不会建立关系；方法正确却计算不稳定；能够做出来但表达不完整；前面耗时太多导致后面仓促作答；或者他其实已经产生了焦虑，无法正常继续思考。

如果这些问题没有被进一步区分，再强的 AI 也只能根据表面输入提供一个“看上去正确”的回答。这个回答可能知识上没有错误，却没有击中中学生真正的困难。

正确使用 AI 本身也有门槛。使用者需要知道：

- 应该问什么；
- 应该补充哪些背景；
- 怎样判断 AI 是否理解了自己的意思；
- 怎样发现回答中的错误和遗漏；
- 怎样把建议转化为行动；
- 怎样判断行动之后是否真的改善。

很多成年人都未必能够稳定做到，更不用说尚未形成成熟学习方法的学生。

因此，我认为教育服务真正稀缺的部分，未必是“给出答案”，而是先完成以下过程：

发现问题 → 定义问题 → 表达问题 → 验证问题 → 再解决问题。

这可能正是教育机构与通用 AI 之间最值得建立差异化的地方。

三、重点不只是解决问题，而是让学生看见自己的问题

过去的教学和答疑，往往更关注结果：这道题对不对，答案是什么，正确步骤应该怎样写。

但如果我们想真正理解学生，仅凭结果是不够的。同一道题，同一个错误答案，可能来自完全不同的思考过程。只有看到过程，才有可能判断问题究竟发生在哪里。

我设想中的学习过程记录，不应只保存最终答案，还可以逐步关注：

- 学生先写了什么、后写了什么；
- 草稿的书写顺序和修改过程；
- 阅读题目、提取条件、建模、计算和检查分别用了多长时间；
- 学生在哪一步停顿最久；
- 是否反复查看某个条件；
- 是否多次推翻同一种思路；
- 是否跳过了关键推导；
- 是否存在大量无效计算；
- 错误是偶然失误，还是稳定出现的习惯。

这些信息能够帮助我们进一步区分：

- 知识缺失；
- 审题和信息提取问题；
- 方法选择错误；
- 条件关系建模困难；
- 计算熟练度不足；
- 表达不规范；
- 时间管理问题；
- 注意力、习惯或情绪问题。

例如，一个学生知道这道题属于二次函数，也记得公式，但在草稿中不断代入具体数值，始终无法建立符号关系，那么他的核心问题可能不是公式遗忘，而是条件关系建模能力不足。此时再重复讲一遍公式，帮助可能非常有限。

所以，我认为未来更有价值的诊断不应停留在“知识点掌握情况”，而要进一步追问：

学生为什么会在这里失败？他的思维链条在哪个位置中断？这个问题是一次性的，还是会在其他任务中重复出现？

当我们能够回答这些问题时，教育服务才真正开始具备个性化。

当然，这里仍有很多现实问题需要验证。并不是所有学习过程都能够被准确记录，记录越细也会带来越高的设备、隐私和分析成本。因此，重点不是无差别地收集一切数据，而是找到那些真正能够改变判断和干预的数据。

四、我们还需要给学生更多表达自己的工具

很多学生并不是完全不会学习，而是不知道怎样描述自己的困难，也没有“学习问题可以被拆分和分析”的概念。

如果一个学生永远只能用“会”或者“不会”描述自己，那么老师和 AI 就很难提供真正精确的帮助。教育服务还应该帮助学生建立一套表达问题的语言。

这种表达能力可以通过一些工具和框架逐渐培养，例如：

- 引导式提问；
- 错误原因分类；
- 思考过程回顾；
- 草稿和步骤标记；
- 学习感受记录；
- 对目标、困难和计划的结构化表达；
- 对建议是否有效的反馈。

系统可以引导学生逐渐说清楚：

- 我从哪一步开始不理解；
- 我原本是怎么想的；
- 我尝试了哪些方法；
- 为什么原来的方法没有继续下去；
- 我希望得到答案、提示、解释，还是方法训练；
- 接下来我准备怎样调整。

这种能力本身也是学习能力的一部分。学生越能准确地描述自己的状态，就越能有效地使用老师、课程和 AI，也更容易形成自我反思和自我调整。

所以，我们真正要提供的可能不只是“一个替学生回答问题的 AI”，而是一套能够帮助学生逐渐理解自己、表达自己并使用 AI 的系统。

换句话说，我们需要把学生模糊的感受、现实情况和学习过程，转化为 AI 能够高质量处理的问题；再把 AI 的结果转化为学生能够理解、执行和验证的行动。

这中间的转化过程，本身就是服务价值。

五、教辅产品可能会从内容载体转向学习服务

沿着前面的判断继续推下去，我认为教辅产品未来很可能不再主要以“内容载体”的方式存在，而会逐渐转向一种持续的学习服务。

传统产品更关心：我们提供了多少课程、多少题目、多少讲义、多少方法。

未来产品更需要关心：

- 内容是否准确；
- 是否适合这个学生；
- 是否适合当前阶段；
- 学生是否真正理解；
- 学生是否能够执行；
- 执行之后有没有改善；
- 如果没有改善，问题出现在哪里；
- 下一次应该如何调整。

AI 可以快速生成课程和练习，却不能天然证明内容准确，也不能自动证明它适合某个学生。个人用户如果想自行完成高质量学习，需要不断核验事实、审核解题过程、判断难度、比较方法，并持续观察效果。这些工作很费时间，学生和家长也未必具备相应能力。

这正是教育机构可能继续提供的价值：

不只是生成内容，而是完成筛选、审核、适配、执行和效果验证。

因此，一套更完整的学习服务，至少应该包含：

诊断 → 规划 → 实施 → 监督 → 评价 → 反馈 → 持续调整。

它不再是一次性的课程购买，也不只是一次答疑，而是一段持续理解学生、改变策略和验证结果的过程。

从付费角度看，家长和学生未来真正愿意购买的，可能也不只是知识本身，而是更确定的变化，例如：

- 更清晰的学习路径；
- 更稳定的学习习惯；
- 更及时的问题发现；
- 更少的无效努力；
- 更可靠的内容和建议；
- 更持续的监督与反馈；
- 更容易看到的学习进展；
- 在困难时能够获得理解和支持。

知识的价值不会消失，但知识会越来越容易获得。教育服务需要回答的是：

我们如何帮助学生更有效、更轻松，也更确定地把知识转化为能力和结果？

六、我理解中的完整闭环：不是分析完就结束，而是继续干预和验证

仅仅生成一份学习分析报告并没有太大意义。分析必须进入后续学习，改变学生接下来看到的内容、接受的提示和完成的训练。

我目前更认同的完整闭环是：

学习过程记录 → 识别真实问题 → 分析形成原因 → 生成干预策略 → 将策略嵌入具体学习内容 → 监控学生是否执行 → 验证学习表现是否改善 → 根据结果再次调整

例如，如果系统发现学生存在审题问题，就不应该只输出“以后认真审题”。后续学习中应该真正加入条件标记、题意复述、已知与目标拆分、干扰信息识别和审题时间记录，并观察这些训练是否减少了同类错误。

如果学生在某个步骤持续停顿，则可以补充前置知识、提供分层提示、展示不同思考路径、安排针对性练习，并在后续题目中继续检测。

这里的重点是，策略必须进入实际学习过程，而不是停留在报告里。只有这样，我们才能知道一个判断是否正确、一种方法是否有效。

随着闭环不断运行，系统可以逐渐积累：

- 哪些类型的学生容易出现哪些问题；
- 哪些表面错误对应哪些真实原因；
- 哪种讲解方式对哪类学生更有效；
- 哪些建议看起来合理但实际没有效果；
- 学生在什么情况下容易放弃；
- 教师和 AI 在什么情况下容易误判。

这些信息比单纯保存大量题目和答案更有价值，因为它们开始描述“怎样帮助一个学生发生改变”。

七、数据不是壁垒，围绕数据形成的方法才是壁垒

谈到 AI 和教育，大家很容易说“要积累数据”。但我认为，数据本身并不会自动变成壁垒。

如果只是保存学生做过什么题、得了多少分、看过什么课程，这些数据当然有用，却不一定足以产生真正差异。更重要的是记录判断和结果之间的关系：

- 学生当时遇到了什么问题；
- 我们为什么这样判断；
- 系统或教师采取了什么策略；
- 学生是否真正执行；
- 后续表现是否改善；
- 哪些判断后来被证明是错误的。

只有这些信息能够被持续连接，数据才会变成一种学习和改进机制。

未来，这些积累可以用于：

- 优化 Agent 和工作流；
- 建立学生问题分类体系；
- 建立教育场景评测集；
- 改进提示词、规则和模型；
- 培训教师；
- 形成更稳定的课程与服务流程；
- 在条件成熟后进行微调或部署更适合业务的模型。

但真正的壁垒不是“我们拥有多少数据”，而是：

我们是否围绕这些数据形成了更准确的问题定义、更有效的教育方法、更可靠的反馈机制，以及能够持续运转的服务流程。

我认为一个可能的能力飞轮是：

更多真实学习过程→更准确的问题诊断→更有效的干预策略→更好的学生结果→更多用户信任→更多高质量案例和数据→进一步改善系统

如果这个飞轮能够成立，公司积累的就不只是某个模型时代的技术，而是可以随着模型能力增强而不断放大的教育能力。

八、AI、教师和系统应该各自承担什么

公司还必须回答一个战略问题：我们使用 AI，究竟是为了增强人并保证服务质量，还是为了尽可能替代人、降低成本？

这两个方向表面上都在使用 AI，最终形成的产品、组织和公司文化却可能完全不同。

1. AI 应该提供稳定、低成本的基础能力

AI 更适合承担重复、标准化和容易波动的工作，例如：

- 基础知识讲解；
- 学习资料整理；
- 常见问题初步诊断；
- 练习和提示生成；
- 学习记录总结；
- 初步规划和反馈；
- 保证基础服务的一致性。

AI 的意义之一，是给服务增加一个稳定下限。学生不应该因为教师当天状态、经验差异或服务时间不同，而得到质量相差过大的基础帮助。

2. 教师应该承担判断、理解和温度

人的价值会发生变化，但不会简单消失。

教师更适合负责：

- 审核 AI 的判断；
- 理解学生的真实处境；
- 处理复杂、特殊和模糊的问题；
- 判断一种建议是否适合当前学生；
- 根据实际反馈调整方案；
- 提供激励、陪伴和情绪支持；
- 从一线工作中发现新的问题和方法。

AI 没有真正的情感体验。知识和建议可以由 AI 大量提供，但被理解、被尊重、被鼓励的感受，仍然需要人来传递。很多时候，一个人真正能够温暖另一个人。

因此，我更认同的关系不是“AI 取代教师”，而是：

AI 保证服务的稳定下限，教师用经验、判断和理解提高服务上限。

3. 系统应该负责长期连续性

人和 AI 都可能在单次任务中给出好的回答，但教育的效果需要跨越很长时间。系统的作用是把每一次观察、判断、干预和结果连接起来。

系统需要知道：

- 这个学生过去出现过什么问题；
- 哪些方法对他有效；
- 哪些建议他没有执行；
- 哪些表现已经改善；
- 哪些问题正在反复出现；
- 什么时候应该让教师介入。

所以可以把三者的分工概括为：

AI 提供规模和稳定性，教师提供判断与温度，系统提供连续性和积累。

九、人的培养，也应该成为 AI 时代的护城河

如果教师未来只负责简单审核 AI 的结果，那么人的价值仍然会不断被压缩。公司需要有意识地培养能够理解学生、使用 AI、验证方法并持续成长的人。

我比较关心的是，我们是否真正为答疑和学习规划老师建立了成长路径。他们是否持续研究学习内容和教育方法；是否理解公司的教育理念；是否有能力判断 AI 建议是否合适；是否能够把抽象理念传递给学生；是否具有感染力，让学生愿意理解并主动实践；是否能够在工作中不断总结新的经验。

一个可能的成长阶梯是：

基础服务执行→AI 结果审核→学生问题诊断→个性化方案设计→复杂案例处理→方法研究与教师培养

这条路径意味着，教师不是随着 AI 增强而被动退化成“审核员”，而是逐渐承担更复杂、更依赖判断和人际理解的工作。

公司的教育理念也不能只写在宣传材料里。它应该进入教师培训、日常复盘、案例讨论、工作流和评价体系。只有老师真正理解、认同并能够实践，公司的理念才会成为服务能力。

十、高强度关注全球 AI 与教育前沿，不应只是附带工作

沿着前面的思考继续推下去，我认为公司还需要建立一种持续、高强度地关注全球 AI 与教育前沿的能力。这不是为了追逐热点，也不只是为了证明公司“懂 AI”，而是因为教育方法、学习工具和模型能力都在快速变化。如果我们的信息来源始终局限在国内同行和现有业务中，就很容易只在原有框架里做局部优化。

我认为至少需要长期关注两个方向：

1. 教育理论与学习科学；
2. AI 应用与教育技术。

在教育理论方面，全球范围内一直有人研究学生如何理解知识、形成记忆、迁移方法、产生动机，以及不同反馈方式如何影响学习。新的理论、教学方法和学习范式出现后，我们不能只做转述，也不能因为它听上去先进就直接采用。

作为教育机构，我们真正具有优势的地方，是拥有持续发生的真实教学场景。我们可以把外部理论带入具体业务中，用真实学生、真实课程和真实学习过程进行小范围验证，然后记录：

- 它解决的是哪一类问题；
- 适用于什么样的学生；
- 在什么条件下有效；
- 实施过程中遇到了哪些困难；
- 学生和教师的实际反馈是什么；
- 最终是否带来了可以观察的改变。

我认为，“了解一种理论”本身并不会形成专业壁垒。真正有价值的是，我们能否把理论带进实践，再从实践中形成自己的理解、证据和方法。

如果我们能够持续完成这一过程，就不仅是在介绍别人的理念，而是在参与教育方法的验证和发展。对外，这些真实实践可以成为有价值的专业内容，逐渐建立学生、家长、教师和行业从业者对我们的信任；对内，它们则可以进入课程设计、教师培训、诊断框架和产品逻辑，成为可以持续复用的能力。

因此，关注前沿不应只是个别员工的兴趣，也不应只发生在有空的时候。它应该逐渐成为公司明确支持的一种工作方式：有人负责发现值得关注的方向，有真实场景可以验证，有机制记录过程，也有人负责把结果转化为课程、工具和服务。

十一、成为新技术的积极使用者、验证者和反馈者

AI 应用领域也是同样的逻辑。

现在不断有新的模型、Agent 框架、开源项目和教育工具出现。它们往往很有启发性，也可能展示出未来产品的某种方向，但这并不意味着它们已经适合普通教师和学生直接使用。

很多工具可能存在这些问题：

- 功能仍不完整；
- 使用门槛较高；
- 对提示词和工作流要求较高；
- 缺少教育场景中的准确性验证；
- 没有考虑学生的表达能力和使用习惯；
- 可以完成一次演示，却难以形成稳定服务；
- 技术上可行，但不一定真正改善学习。

所以，我认为我们不一定需要从零创造所有技术，但必须成为新技术的积极使用者、验证者和反馈者。

一个较完整的过程应该是：

及时发现新工具→ 实际安装、使用和理解→ 放入真实教育场景测试→ 分析优势、问题和适用边界→ 从教师与学生角度提出反馈→ 结合自身经验进行补充和改造→ 将有效部分沉淀为稳定服务

其中，“使用过”与“形成能力”之间还有很长距离。公司不能只看某个工具能否跑通，也要继续追问：

- 普通学生是否会使用；
- 教师是否知道何时应该使用；
- 它产生的结果是否可信；
- 它适合处理哪些任务，不适合处理哪些任务；
- 出错时是否能够被及时发现；
- 它能否连接我们的课程、数据和服务流程；
- 使用之后是否真的降低了成本或者提高了学习质量。

只有经过这些验证，一个外部工具才有可能成为我们的产品能力。

我也认为，这不应该只停留在某位员工个人的试用记录中。如果一个人发现了有价值的方法，却没有被整理、验证和传播，那么他离开之后，这项能力也会随之消失。公司需要把个人探索变成共同资产：保留测试过程、失败原因、适用场景、使用方法和最终结论，让其他人能够继续使用和改进。

当这种机制稳定运行之后，公司才能始终处于技术前线，而不是每当新技术出现时临时追赶。

十二、系统吸收国内外优质教学内容，并理解其教学内核

除了理论和工具，我认为课程与内容建设也需要扩大信息来源。

我们不能只观察国内同行已经在讲什么，还应该持续关注国内外真正高质量的教学内容，例如：

- YouTube 等平台上的高质量知识讲解视频；
- 针对特定知识点设计得非常优秀的课程；
- 学习方法、认知科学和教育技术领域的专业博主；
- 能够把复杂概念讲清楚的教师和内容创作者；
- 对课程结构、案例选择和视觉表达有深入探索的团队。

但这里的重点也不应该只是收集链接、翻译内容或者模仿表面形式。真正需要分析的是它们背后的教学设计：

- 为什么这个例子能够帮助学生理解；
- 为什么内容按照这样的顺序展开；
- 为什么某个图像、动画或比喻能够降低理解门槛；

- 哪些地方是在激发直觉，哪些地方是在建立严格概念；
- 它适合什么基础的学生；
- 它在哪些场景中可能失效；
- 学生看完之后，是否真的能够迁移到新的问题中。

我们需要从这些优质内容中吸收的不只是“讲了什么”，更是“为什么这样讲”和“怎样判断它是否有效”。

对于适合公开传播的部分，我们可以在尊重来源的前提下进行整理、介绍和分享，让更多学生接触到高质量理念，也通过持续输出形成公司的专业形象。对于更深层的方法、结构和教学逻辑，则应该进入内部沉淀，例如：

- 课程设计原则；
- 教师讲解模板；
- 学生常见误解案例；
- Agent 的提问与解释策略；
- 内容审核规则；
- 学习方法与干预策略库；
- 教师培训和案例讨论材料。

我认为，公司真正应该建立的是一套“发现—理解—验证—沉淀—再应用”的内容吸收机制，而不是依赖少数优秀教师凭个人经验不断创造。

如果我们能持续吸收全球范围内已经被证明有价值的教学经验，再结合自己的学生、课程和实践进行检验，就能以更低成本获得更高质量的方法。同时，我们也能避免让普通学生独自面对海量信息、无法判断该相信谁、该使用什么问题。

这本身就是教育机构可以提供的一种筛选和降低门槛的价值。

十三、为未来的 Agent 网络积累真正有价值的方法

我认为，未来很可能逐渐形成多个 Agent 和工具相互协作的网络。教育任务也会被拆解得更加细致：有的 Agent 负责收集学习过程，有的负责识别问题，有的负责规划，有的负责生成内容，有的负责审核和验证，还有的负责监督执行和提醒教师介入。

但我们的目标不应该只是拥有一个通用 AI 助手，也不应该以“接入了多少 Agent”衡量能力。真正需要建立的，是一套能够理解目标学生、适应具体学习场景，并持续帮助学生改善的 Agent 系统。

因此，Agent 最值得研究的能力，不是更快地给出一道题的答案，而是当学生自己都无法描述问题时，如何通过提问、分析、过程记录和持续交互，帮助学生逐渐定位真正的困难。

这也意味着，Agent 的能力不能只来自通用模型。它还需要吸收前面提到的内容：

- 经过真实场景验证的教育理论；
- 优秀教师的问题诊断方法；
- 高质量课程中的表达和组织方式；
- 对新工具适用边界的认识；
- 学生真实案例和干预结果；
- 哪些策略有效、哪些策略无效的长期记录。

这些内容可以通过规则、案例、Skill、工作流、评测集和知识库逐渐进入 Agent。它们不是为了限制模型，而是为了让通用模型拥有更稳定的教育目标、过程和判断标准。

我更期待的 Agent 网络，是能够完成这样的协作：

发现学生表现中的异常→进一步询问和收集证据→判断可能的来源→调用适合的解释、工具或训练→观察学生是否理解和执行→检查结果是否改善→必要时邀请教师介入

在这个过程中，Agent 不是替学生完成更多事情，而是帮助学生更好地理解自己、表达自己，并以更低门槛获得高质量的学习方法。

我们能够在多大程度上识别学生“为什么不会”，并将这种识别转化为真正有效的后续行动，将决定我们的 Agent 是否具有不可替代性，也会决定公司未来真正的核心竞争力。

十四、公司的愿景、组织方式和外部形象必须相互一致

如果说公司形象是给外界看的，那么公司愿景就是内部共同前进的目标。

公司以什么形象出现，会影响学生、家长、求职者和合作伙伴的第一印象：我们是一家依靠低成本和高效率竞争的教育产品公司，还是一家积极探索 AI 教育、重视学生长期成长的学习服务机构？

但形象不能依靠宣传口号单独建立。真正稳定的形象，必须来自产品、服务、员工行为和真实效果的一致性。

愿景同样不能只是一句宏大的话。它会决定公司采用什么管理方式：

- 员工只是接收任务并完成任务，还是能够基于一线问题主动探索；
- 新方法只是个人尝试，还是能够进入验证和沉淀流程；
- 公司更重视短期成本，还是长期信任与服务质量；
- AI 主要用于减少人工，还是用于提升对学生的理解和服务能力。

我更认同的组织方式是：公司自上而下明确目标、原则和边界，同时允许一线成员自下而上发现问题、设计方案和进行实验。有效经验再通过复盘、评测、文档和工具转化为共同能力。

共同愿景的价值，是把不同人的探索联系起来。只有大家知道自己正在共同建设什么，零散的工作才有可能形成积累；这种积累进一步产生真实效果，真实效果再转化为用户信任和品牌。

因为我们真正理解学生、验证方法并持续改善学习过程，所以外界逐渐相信我们是一家值得选择的教育服务机构。

十五、我们能够给学生和家长什么明确的付费理由

在 AI 能够免费或低成本提供大量内容的情况下，教育机构必须更加清楚地解释用户究竟为什么付费。

我认为这个理由不能只是“我们的老师更专业”“我们的课程更系统”或者“我们使用了先进 AI”。这些表述很容易被模仿，也难以被用户直接验证。

更有说服力的价值应该是：

- 我们能够更早发现学生自己没有意识到的问题；
- 我们能够把模糊困难转化为具体、可解决的问题；
- 我们能够提供经过审核和验证的内容；
- 我们能够根据学生实际表现调整学习路径；
- 我们能够持续监督、反馈，而不是给完建议就结束；
- 我们能够让家长看到学生是否真正学习、哪里正在改善；
- 我们能够在知识之外提供理解、指导和必要的心理支持。

最终，用户购买的可能不是一套课程，而是：

一套帮助学生更清楚地理解自己、更有效地采取行动，并持续获得改善的服务。

当这种变化能够被记录、解释和验证时，公司才拥有充足的付费理由，也更容易形成真实口碑。

十六、我目前认为最值得投入的方向

综合这些思考，我认为未来真正值得投入的，不是开发一个“会更回答问题”的教育聊天机器人，而是建立一套真正理解学生的学习服务系统。

这套系统至少应该逐步具备以下能力：

1. 记录学生真实的学习过程，而不只保存结果；
2. 识别学生没有意识到或无法表达的问题；
3. 帮助学生形成更准确的问题表达；
4. 将模糊需求转化为 AI 能够处理的任務；

5. 对 AI 生成内容进行审核、筛选和适配；
6. 将诊断结果转化为具体的学习行动；
7. 监控学生是否执行，以及表现是否改善；
8. 让教师在关键环节提供判断、经验和温度；
9. 将有效与无效经验沉淀到数据、工作流、Agent 和教师体系中；
10. 通过真实结果建立长期信任。

可以把这个方向概括为：

将模型、工具、教育理论、教师经验和学生学习数据，组织成一套普通用户难以自行建立的学习服务系统。

AI 负责提供稳定、低成本、可规模化的基础能力；教师负责验证、判断、理解和激励；系统负责把每一次服务长期连接起来。

结语：我们真正要和 AI 竞争的是什么

我认为，教育机构不应该和 AI 比谁知道得更多、谁生成内容更快。这个方向很难形成长期优势，因为模型会越来越强，成本会越来越低。

我们真正需要建立的，是 AI 自身难以独立完成、普通用户也难以自行组织的能力：

发现一个学生真正的问题，帮助他准确理解和表达问题，选择适合他的干预方法，并在后续学习中持续验证他是否发生了改变。

回答问题会越来越普遍，但真正理解一个学生、长期连接他的学习过程，并帮助他形成更好的学习方式，仍然是一项复杂的工作。

如果公司能够围绕这一点建立产品、教师、数据、工作流和组织机制，那么 AI 越强，我们能够调用的基础能力也越强；同时，我们对学生的理解、验证和长期服务能力，会成为更加重要的差异化价值。

这也许就是我目前对 AI 时代教育机构最核心的判断：

AI 让知识和答案变得越来越便宜，但发现真实问题、组织有效干预并促成持续改变，仍然是稀缺的教育能力。